

# 作业6

姓名：王泽黎 学号：2022K8009929011

## 6.1

通过观察当前的资源分配情况和最大需求，可知在满足安全状态条件下，资源分配情况及X的估计最小值如下：

- (1) 资源分配给进程 B，X 的估计最小值为 2。可用资源变为 3 3 4 2 5。
- (2) 资源分配给进程 A，X 的估计最小值为 2。可用资源变为 8 7 6 7 8。
- (3) 资源分配给进程 C，X 的估计最小值为 2。可用资源变为 10 7 9 11 9。
- (4) 资源分配给进程 D，X 的估计最小值为 2。所有进程都能完成。

综上所述，满足安全状态下 X 的最小值为 2。

## 6.2

(1) 假设两个进程均需要满足所有资源请求才能释放占用资源，则如下所示：  
B 的请求顺序：

- ① 1 2 3 无死锁产生
- ② 1 3 2 无死锁产生
- ③ 2 1 3 可能产生死锁
- ④ 2 3 1 可能产生死锁
- ⑤ 3 1 2 可能产生死锁
- ⑥ 3 2 1 可能产生死锁

这种情况下，B 的请求顺序为 1 2 3 或 1 3 2 时，不会产生死锁。

(2) 假设两个进程只需要成功申请下一个资源即可释放占用资源，则如下所示：  
B 的请求顺序：

- ① 1 2 3 无死锁产生
- ② 1 3 2 可能产生死锁
- ③ 2 1 3 可能产生死锁
- ④ 2 3 1 可能产生死锁

⑤ 3 1 2 可能产生死锁

⑥ 3 2 1 可能产生死锁

这种情况下，B 的请求顺序为 1 2 3 时，不会产生死锁。